

## Production de contenu à l'aide d'une IAgen

Les exercices suivants reproduisent ou dérivent d'exercices mis à disposition dans [la trousse initIAtion du cégep de Saint-Laurent et du Carrefour d'innovation en pédagogie universitaire de l'UQAM](#) (2025). Certains peuvent requérir de créer des comptes auprès de services mettant à disposition des IAgen.

### Exercice 1 : Questionner l'intégrité d'une pratique

#### Partie 1 (10 minutes, travail individuel)

*Consignes aux étudiants :* Classifiez les pratiques suivantes de la plus « intègre » à la plus « frauduleuse » et expliquez en quelques lignes vos choix.

1. Utiliser un agent conversationnel pour générer des idées sur un sujet de dissertation.
2. Soumettre un essai entièrement écrit par un agent conversationnel comme son propre travail.
3. Demander à un agent conversationnel de résumer un article complexe pour mieux le comprendre.
4. Copier-coller un paragraphe généré par un agent conversationnel dans son devoir.
5. Utiliser un agent conversationnel pour corriger la grammaire et l'orthographe de son travail.
6. Incorporer un passage généré par un agent conversationnel dans son travail, mais en le reformulant avec ses propres mots.
7. Demander à un agent conversationnel de fournir des exemples de travaux précédents sur un sujet donné pour s'en inspirer.
8. Utiliser une IAgen pour créer des graphiques ou des illustrations à inclure dans un rapport, en citant l'outil comme source.
9. Remettre à la personne enseignante un résumé de lecture généré par un agent conversationnel sans avoir lu l'œuvre originale.
10. S'appuyer uniquement sur des réponses générées par un agent conversationnel pour participer à des discussions en classe ou à des forums en ligne.

| Numéro de la pratique | Justification |
|-----------------------|---------------|
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |
|                       |               |

## Partie 2 (5-10 minutes, travail en groupe)

Consignes aux étudiants :

- Comparez votre classement à celui des membres de votre équipe.
- Entendez-vous sur un classement final.

## Partie 3 (5-10 minutes, restitution en plénière)

*Consignes à l'enseignant : Guider la restitution et animer la discussion au travers des questions suivantes :*

- Question 1 : Dans quels cas l'utilisation d'un agent conversationnel vous a-t-elle semblé respectueuse du travail personnel demandé ?
- Question 2 : Qu'est-ce qui vous a permis de juger qu'une pratique allait trop loin ou devenait problématique ?
- Question 3 : À quel moment l'utilisation d'un agent conversationnel prend-elle trop de place dans le travail à réaliser ?

## Exercice 2 : Application de la démarche CRISTAL

Les auteurs de la trousse [initIAtion](#) définissent la démarche CRISTAL comme un ensemble de posture à adopter dans notre utilisation des IAg.

1. **Critique** sur les "faits" générés (risques d'hallucinations),
2. **Responsable** de l'exploitation que l'on fait de ce qui est produit (compte tenu des biais des modèles) mais aussi de ce que l'on injecte (informations personnelles)
3. **Intègre** dans les travaux réalisés à l'aide d'une IAg (en étant honnête et transparent quant à l'usage des IAg dans ses travaux notamment sur les tâches cognitives et en protégeant le droit d'auteur)
4. **Sobre** pour des usages justifiés et adaptés au besoin et dans la manière de l'utiliser
5. **Transparent** sur son usage des IAg (explicite un aspect de l'intégrité)
6. **Autonome** dans ses prises de décision sans prêter d'intentions humaines aux IAg
7. **Libre** (et Créatif) dans l'usage ou non d'une IAg et de ce qu'elle produit

Partie 1 (10 minutes, travail en individuel sans outil automatique d'assistance)

A) Lire la page

<https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/models/prompts/prompt-design-strategies?hl=fr>

B) Produire un résumé personnel d'une à trois phrases.

Partie 2 (10 minutes, travail en individuel)

- C) En utilisant l'agent conversationnel de votre choix, produire un résumé automatique de la page. La page possède un bouton copier-coller en haut de celle-ci. Parmi les 'agents conversationnels que vous pouvez utiliser : Mistral [vibe](#) (ex *lechat*), Google [gemini](#), Antropic [claude](#), Alibaba [Qwen](#), X [Grok](#) et OpenAI [ChatGPT](#)
- D) Modifier votre requête et réitérer jusqu'à obtenir un résultat proche de votre résumé personnel.
- E) Comparer les deux résumés et identifier les différences notables. Quels éléments de fond ou de forme, souhaitez-vous conserver de votre résumé personnel ? Même question à propos du résumé généré par l'IAg ?

Partie 3 (20 minutes, travail en individuel)

- F) A propos de la méthode CRISTAL, vous êtes vous posé des questions CRISTAL avant de réaliser chacune des instructions des parties 2 et 3 ?

- G) Le tableau suivant illustre le type de questions CRISTAL que vous pourriez vous poser. A l'aide des questions proposées, appliquez "a posteriori" la méthode CRISTAL sur le travail que vous avez fait. Identifiez-vous des pistes d'amélioration dans votre pratique ?

| Principes                           | Les questions que je me pose...                                                                                                                                                                                  | Vos réponses |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>C</b><br><b>Critique</b>         | <i>Le résumé de l'IAg reflète-t-il fidèlement le texte original ? Y a-t-il des erreurs factuelles, des généralisations ou des oublis ? L'IAg a-t-elle ajouté des éléments inexistantes ?</i>                     |              |
| <b>R</b><br><b>Responsable</b>      | <i>Ai-je utilisé un outil d'IAg sécuritaire ? Ma requête a-t-elle influencé le résultat ? Le résumé est-il neutre ? Certaines idées sont-elles absentes ou surreprésentées ?</i>                                 |              |
| <b>I</b><br><b>Intègre</b>          | <i>Est-ce que j'ai respecté les règles du cours sur l'IAg ? Le texte utilisé pouvait-il être téléversé ? Ai-je utilisé l'IAg pour m'aider, ou pour produire à ma place ? Ai-je appris ?</i>                      |              |
| <b>S</b><br><b>Sobre</b>            | <i>L'IAg était-elle réellement utile ? Ai-je choisi un outil d'IAg adapté pour résumer ? Ai-je limité les interactions avec l'outil ?</i>                                                                        |              |
| <b>T</b><br><b>Transparent</b>      | <i>Si j'ai repris des éléments du résumé de l'IAg, ai-je indiqué son usage clairement ? Le résumé final permet-il d'évaluer mes compétences ? Ai-je bien conservé les traces de mon processus de rédaction ?</i> |              |
| <b>A</b><br><b>Autonome</b>         | <i>Ai-je gardé le contrôle sur mes choix et sur le contenu final du résumé ? Ai-je évité de parler à l'IAg comme à une personne réelle ?</i>                                                                     |              |
| <b>L</b><br><b>Libre et créatif</b> | <i>Est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir par moi-même ? Ai-je modifié ou rejeté les éléments qui ne reflétaient pas ma compréhension ?</i>                                                                  |              |

#### Partie 4 (10 minutes, restitution en plénière)

- H) Partager votre expérience sur le respect des principes CRISTAL.  
Faire un retour critique sur votre pratique et les points de vigilance à travailler.

## Exercice 3 : Coût de requêtes

Chaque étudiant.e étudie le coût d'un scénario de "requête".

| # | Scénario             | Requête                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Complétion de code   | <i>Écris une fonction Python pour calculer la factorielle d'un nombre donné.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Traduction de code   | <i>Traduis le code Python suivant en JavaScript :</i><br><pre>def greet(name): print('Hello,', name)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Optimisation du code | <i>Optimise le code Python suivant pour réduire son temps d'exécution.</i><br><pre>''' def find_common_elements(list1, list2):     common = []     for item1 in list1:         for item2 in list2:             if item1 == item2:                 if item1 not in common:                     common.append(item1)                 break     return common numbers_a = list(range(10000)) numbers_b = list(range(5000, 15000)) result = find_common_elements(numbers_a, numbers_b) print(len(result)) '''</pre> |
| 4 | Débogage de code     | <i>Débogue le code Java suivant et expliquer pourquoi il génère une exception <code>NullPointerException</code>.</i><br><pre>''' String name = null; if (args.length &gt; 0) {     name = args[0]; } System.out.println("Bonjour " + name.toUpperCase()); '''</pre>                                                                                                                                                                                                                                             |

5

Explication de code

*Explique ce que fait ce code et indique précisément quelle heure sera affichée en France. Consulte le Web pour vérifier le changement d'heure en France en 2026 et explique son impact sur le résultat.*

```
'''  
from datetime import datetime  
date = datetime(2026, 3, 29, 2, 30)  
print(date.astimezone())  
'''
```

## Partie 1 (15 minutes, travail en individuel )

- A) Individuellement, allez sur le site <https://www.comparia.beta.gouv.fr>.
- B) Cliquez sur « Commencez à discuter »
  - Puis, utilisez la requête assignée par votre enseignant.e.
  - Ensuite, choisissez le modèle « David contre Goliath » et cliquez sur “Envoyer”.
- C) Une fois les réponses des modèles A et B obtenues, indiquez si vous aimez la réponse en donnant éventuellement une justification, puis passez à la révélation des modèles.
- D) Remplissez le tableau de synthèse collaboratif suivant :  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uLEWZyWaQO41esr9yVwcK6Uo3HZaAssLvWx3JVfUTVI/edit?usp=sharing>
- E) Refaites le test avec les modèles « Frugal », tout en gardant la même requête et remplissez à chaque fois le tableau en ligne

## Partie 2 (20 minutes, travail en individuel puis en groupe)

- F) Quel sentiment (satisfaction/insatisfaction) se dégage de vos expériences vis-à-vis des modèles frugaux ? des modèles ouverts ou semi-ouverts ?  
Y a t il des différences de satisfaction selon le type de requête ?
- G) L'onglet résultat donne une synthèse de vos expériences. Notez-vous des différences de coûts selon le type de requête ?
- H) Jetez un oeil au classement produit par Compar:IA  
<https://arene.comparia.beta.gouv.fr/ranking> ; attention il y a 3 onglets  
Classement, Focus énergie et Méthodologie.  
Comparer la satisfaction par rapport à la taille des modèles et à leur licence.

- l) Comment est estimé le coût énergétique ? Regarder dans FAQ > Indicateurs écologiques > Comment les indicateurs écologiques sont-ils calculés ?

<https://comparia.beta.gouv.fr/product/faq>

### Partie 3 (10 minutes, restitution en plénière)

Pour aller plus loin

Ici vous trouverez un tableur avec d'autres types de requêtes, observez dans l'onglet "résultat", celles qui sont les plus coûteuses.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXs-Zbpfv599sVFhAoPFFf4uOOzX0Y8lk6iRVBbOgiM/edit?usp=sharing>

## Exercice 4 : Exploiter un environnement RAG avancé

Un RAG (Génération Augmentée de Récupération) est une solution technique qui combine l'extraction d'information d'un moteur de recherche classique avec les capacités langagières d'un LLM.

Pour cet exercice, nous allons utiliser [Google notebooklm](https://notebooklm.google.com/). Notebooklm est un outil qui permet d'importer des documents (site web, PDF, Drive, youtube) à partir desquels il crée des résumés, FAQ, timelines, plan, répond aux questions avec des citations, fournit des explications/exemples, dégage des tendances, génère de nouvelles idées.

### Partie 1 (30 minutes, travail en individuel)

- A) Connectez-vous à NotebookLM <https://notebooklm.google.com/>
- B) Créez un nouveau Notebook.
- C) Réalisez les missions suivantes (certaines peuvent être exécutées en parallèle pour accélérer l'obtention de résultat) :

Téléverser les documents suivants

<https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices>  
<https://claude.com/blog/best-practices-for-prompt-engineering>  
<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies?hl=fr>  
<https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering>  
<https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/models/prompts/introduction-prompt-design?hl=fr>  
<https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/models/prompts/prompt-design-strategies?hl=fr>  
<https://help.openai.com/en/articles/4936848-how-do-i-create-a-good-prompt-for-an-ai-model>  
<https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt>  
<https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-the-openai-api>  
<https://docs.mistral.ai/inference/prompting>  
[https://docs.mistral.ai/resources/cookbooks/mistral-prompting-prompting\\_capabilities](https://docs.mistral.ai/resources/cookbooks/mistral-prompting-prompting_capabilities)

Il y a des liens qui ne passent pas. Pourquoi ?

- D) Expérimenter la génération d'une **carte mentale** (avec la configuration par défaut). Êtes-vous satisfait ?

Retenter avec les instructions suivantes

- La carte mentale doit présenter les composants d'un prompt
- La carte mentale doit présenter les stratégies de l'ingénierie du prompt en fonction de la tâche
- La carte mentale doit présenter les stratégies de l'ingénierie du prompt en fonction des difficultés rencontrées
- La carte mentale doit présenter le processus de conception d'un prompt
- La carte mentale peut présenter des exemples

Notez-vous des différences ? Êtes-vous satisfait ?

E) Expérimenter la génération d'une **présentation** (avec la configuration par défaut).  
Êtes-vous satisfait ?

Retenter avec les instructions suivantes

- Le diaporama doit présenter les composants d'un prompt
- Le diaporama doit présenter les stratégies de l'ingénierie du prompt en fonction de la tâche
- Le diaporama doit présenter les stratégies de l'ingénierie du prompt en fonction des difficultés rencontrées
- Le diaporama doit présenter le processus de conception d'un prompt
- Le diaporama peut présenter des exemples

Notez-vous des différences ? Êtes-vous satisfait ?

F) Expérimenter la génération d'un quizz

G) Facultatif. Explorer librement les fonctionnalités et éventuellement d'autres types de source.

Partie 2 (5-10 minutes, restitution en plénière)

Consignes à l'enseignant :

Collecter les retours d'expériences ; notamment sonder sur les limites rencontrées.

Rappeler les points de vigilance avec les outils d'IAg qui utilisent la technique des RAG :

1. Respecter les droits d'auteur
2. Faire preuve de prudence avant de téléverser des documents sensibles.

3. S'assurer de la cohérence des documents sélectionnés dans le cas de documents imposants.

## Exercice

Lire les pages référencées à l'exercice précédent